SolidFire ESDS を管理します

Element Software

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/esds/task_esds_get_license_key.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SolidFire ESDS を管理します . . . 1
詳細については、こちらをご覧ください . . . 1
ライセンスキーを取得します . . . 1
SolidFire ESDS クラスタではメンテナンスモードを使用します . . . 2
HPE DL380 のドライブを交換 . . . 7
HPE DL360 のドライブを交換 . . . 15
Dell R640 のドライブを交換します . . . 23
コンテナログを収集します . . . 31
トラブルシューティングに関する技術情報アーティクルへのリンク . . . 33
sf_sds_config.yaml ファイルの内容 . . . 33

SolidFire ESDS を管理します

ここでは、保守モードの使用方法と SolidFire ESDS クラスタ内のドライブの交換方法について説明します。

- "ライセンスキーを取得します"
- "SolidFire ESDS クラスタではメンテナンスモードを使用します"
- "HPE DL380 のドライブを交換"
- "HPE DL360 のドライブを交換"
- "Dell R640 のドライブを交換します"
- "コンテナログを収集します"
- "トラブルシューティングに関する技術情報アーティクルへのリンク"
- "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

ライセンスキーを取得します

ネットアップサポートに問い合わせて問題のトラブルシューティングを依頼する前に、SolidFire ESDS クラスタのライセンスキー情報を入手しておく必要があります。SolidFire ESDS クラスタのライセンスキーは、クラスタの注文番号とシリアル番号で構成されます。

GetLicenseKey メソッドを使用すると、 SolidFire ESDS ストレージクラスタのライセンスキー情報を取得できます。GetLicenseKey メソッドには、入力パラメータはありません。このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 orderNumber 」	ストレージクラスタの新しい受注番号。	文字列
'erialNumber'	ストレージクラスタの新しいシリアル番号。	文字列

ステップ

1. 次の例に示すように 'GetLicenseKey' API メソッドを実行します

   このメソッドの要求例を次に示します。

```
{
   "method": "GetLicenseKey",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

このメソッドの応答例を次に示します。

```
{
   "id" : 1,
   "result" : {
      "serialNumber": "30G56E3WV",
      "orderNumber": "33601"
     }
   }
}
```

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

SolidFire ESDS クラスタではメンテナンスモードを使用します

ソフトウェアのアップグレードやホストの修復などのメンテナンスのためにストレージノードをオフラインにする必要がある場合は、そのノードのメンテナンスモードを有効にすることで、ストレージクラスタの残りの部分への I/O の影響を最小限に抑えることができます。

> ノードの保守モードの現在のステータスを確認する場合は、を使用します "「 ListActiveNodes 」" API メソッド。node オブジェクトには、ノードの保守モードの現在のステータスを示す「 maintenanceMode 」パラメータが含まれています。

> メンテナンスモードを有効にしたらすぐにメンテナンスを実行してください。ノードを必要以上に保守モードのままにしないでください。

ストレージノードを保守モードに移行できるのは、ノードが正常で（クラスタエラーがブロックされていない）、かつストレージクラスタが単一ノード障害に対応している場合のみです。正常なトレラントノードに対してメンテナンスモードをイネーブルにすると、ノードはすぐには移行されません。ノードは、次の条件が満たされるまで監視されます。

- ノードでホストされているすべてのボリュームがフェイルオーバーされ、そのノードがどのボリュームの

プライマリとしてもホストしていない状態になります。

- 一時スタンバイノードは、対象のすべてのボリュームに割り当てられます フェイルオーバーしました

これらの条件を満たすと、ノードは保守モードに移行します。5 分以内に上記の条件が満たされないと、ノードは保守モードになりません。

ストレージノードのメンテナンスモードを無効にすると、次の条件が満たされるまでノードが監視されます。

- すべてのデータがノードに完全にレプリケートされます
- ブロックしているクラスタのすべての障害が解決されます
- ホストされているボリュームに対する一時的なスタンバイノードの割り当て ノードが非アクティブ化されました

これらの条件を満たしている場合、ノードはメンテナンスモードから移行されます。1 時間以内に上記の条件を満たしていないと、ノードのメンテナンスモードからの移行が失敗します。

メンテナンスモードの使用中に発生する可能性があるシナリオ

- ノードがメンテナンスモードで、まだリブートされていない場合やメンテナンスが発生していない場合、またはメンテナンスが発生してバックアップも正常に実行されているがメンテナンスモードが無効になっていない場合は、 もう一方のノードが停止すると、最初のノードのメンテナンスモードが自動的に無効になります。
- いずれかのノードがメンテナンスモードになっているときに、別のノードが同時に停止すると、システムが停止します。保守モードになっているノードがオンラインに戻るまで待つ必要があります。
- アンサンブルのメンバーであるノードを長期間メンテナンスモードにすると、他のノードを追加できる場合、そのノードはアンサンブルから自動的に削除されます。

メンテナンスモードを有効にします

メンテナンス・モードは 'EnableMaintenanceMode’API メソッドを使用して有効にできますこのメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
forceWithUnresolvedFaults	クラスタ障害がブロックされている場合でも、このノードに対して強制的にメンテナンスモードを有効にします。	ブール値	いいえ	いいえ
「 nodes 」	保守モードにするノード ID のリスト。一度に 1 つのノードのみがサポートされます。	整数の配列	なし	はい。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 perMinutePrimarySwapLimit 」	1 分間にスワップするプライマリスライスの数。指定しない場合、すべてのプライマリスライスが一度にスワップされます。	整数	なし	いいえ
タイムアウト	メンテナンスモードが自動的に無効になるまで有効にしておく期間を指定します。時間文字列（ HH ： MM ： ss など）でフォーマットされます。指定しない場合、保守モードは明示的に無効にするまで有効なままになります。	文字列	なし	いいえ

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 asyncHandle 」	「 GetAsyncResult 」メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数

名前	説明	を入力します
「 currentMode 」	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)
「質問モード」	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

メンテナンスモードを無効にします

メンテナンスモードを無効にするには、「 D isableMaintenanceMode 」 API メソッドを使用します。このメソッドの入力パラメータは次のとおりです。

名前	説明	を入力します	デフォルト値	必須
「 nodes 」	メンテナンスモードから解除するストレージノード ID のリスト。	整数の配列	なし	はい。

このメソッドの戻り値は次のとおりです。

名前	説明	を入力します
「 asyncHandle 」	「 GetAsyncResult 」メソッドを使用してこの asyncHandle を取得し、メンテナンスモードの移行が完了したかどうかを判断できます。	整数
「 currentMode 」	ノードの現在の保守モードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

名前	説明	を入力します
「質問モード」	ノードに対して要求されたメンテナンスモードの状態。有効な値は次のとおり • 無効：メンテナンスは要求されていません。 • FailedToRecover ：ノードのメンテナンスモードからのリカバリに失敗しました。 • Unexpected ：ノードがオフラインであることが検出されましたが、無効モードでした。 • RecoveringFromMaintenance ：ノードはメンテナンスモードからリカバリ中です。 • 準備メンテナンス：ノードのメンテナンスを実施するための準備作業を実施します。 • ReadyForMaintenance ：ノードのメンテナンスを実行できる状態です。	MaintenanceMode (文字列)

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

HPE DL380 のドライブを交換

ここに記載されている手順に従って、ドライブをプロアクティブに交換し、障害が発生したドライブを交換し、キャッシュドライブを交換します。SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブを交換します。Element UI * Cluster > Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

ドライブをプロアクティブに交換します

SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブをプロアクティブに交換する場合は、この手順を実行します。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   b. 交換するドライブを選択します。
   c. ドライブのシリアル番号をメモします。これは、ノードの IPMI インターフェイス（この場合は HPE Integrated Lights-Out または iLO ）で対応する BayID を特定するのに役立ちます。
   d. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」（ 取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するドライブのドライブスロットの位置を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. 前の手順でメモしたシリアル番号を、画面に表示されている番号と一致させます。
   d. 表示されているスロット番号をシリアル番号と照合して確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。
   a. ドライブボックスを確認します。

      次の図は、サーバの前面とドライブを示しています。

   b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。
   c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Failed * の順に選択します。
5. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。

   これで、新しいドライブをノードに取り付けられるようになります。

6. 新しいドライブのシリアル番号をメモします。
7. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
8. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。
   a. iLO にログインします。
   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。
   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。
   e. 画面上のシリアル番号が、交換した新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。
9. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。
   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。
   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

10. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

    取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

11. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。
12. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

障害のあるドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのドライブに障害がある場合は、 Element UI にアラートが表示されます。クラスタからドライブを取り外す前に、ノード / サーバの IPMI インターフェイスで障害の原因を確認します。これらの手順は、ブロックドライブまたはメタデータドライブを交換する場合に使用できます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、ドライブで障害が発生していることを確認します。ドライブで障害が発生すると、 Element にアラートが表示されます。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI を使用して次の手順でクラスタから障害ドライブを削除します。
   a. クラスタ * > * ドライブ * > * エラー * を選択します。
   b. 障害が発生したドライブに関連付けられているノード名とシリアル番号をメモします。
   c. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。ドライブに関連付けられているサービスの警告が表示された場合は、 bin sync が完了するまで待ってから、ドライブを取り外します。
2. ドライブ障害を確認し、ドライブ障害に関連するログに記録されたイベントを表示するには、次の手順を実行します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。ドライブ障害の原因（ SSDWearOut など）と場所が表示されます。ドライブのステータスがデグレードになっていることを示すイベントも表示されます。
   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   d. 障害が発生したドライブに関する情報を確認します。障害が発生したドライブのステータスは、「 * Degraded * 」と表示されます。
3. 次の手順でドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブを特定します。

      次の図は、サーバの前面とドライブを示しています。

   a. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。
   b. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

4. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
5. iLO で新しいドライブの詳細を確認します。
   a. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。
   b. ページを更新して、追加した新しいドライブについてログに記録されたイベントを確認します。
6. iLO でストレージシステムの正常性を確認します。
   a. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   b. 新しいドライブを取り付けたベイに関する情報が見つかるまでスクロールします。
   c. シリアル番号をメモします。
7. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。
   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。
   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。
8. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

   取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。
9. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

キャッシュドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのキャッシュドライブを交換する場合は、この手順を実行します。キャッシュドライブはメタデータサービスに関連付けられます。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- Element UI からメタデータサービスを削除してください。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * > * Active * を選択します。
   b. キャッシュドライブを交換するノードのノード ID と管理 IP アドレスをメモします。
   c. キャッシュドライブが正常な状態でプロアクティブに交換する場合は、「 * Active Drives * 」を選択し、メタデータドライブの場所を確認して UI から削除します。

      削除すると、メタデータドライブの状態が「 Removing * 」になり、次に「 Available * 」になります。

   d. キャッシュドライブの交換に失敗したあとに交換を実行すると、メタデータドライブの状態が「 Available * 」となり、「 * Cluster * > * Drives * > * Available * 」と表示されます。
   e. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   f. キャッシュドライブの交換を行うノード名に関連付けられているメタデータドライブを選択します。
   g. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」 (取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するキャッシュドライブのドライブスロットの場所を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. キャッシュドライブを探します。

      キャッシュドライブの容量はストレージドライブよりも少なくなります。

   d. キャッシュドライブのスロット番号を確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。

a. ドライブボックスを確認します。

次の図は、サーバの前面とドライブを示しています。

b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。

c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. HPE のモデル番号と新しいキャッシュドライブの ISN （シリアル番号）を書き留めます。
5. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
6. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。

   a. iLO にログインします。

   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。

   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。

   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。

   e. 画面上のシリアル番号が、取り付けた新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。
7. ドライブを交換したノードの「 f_sds_config.yaml 」ファイルに新しいキャッシュドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。このファイルには、ドライブを交換するたびに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定のウィンドウで、ホスト名（または IP アドレス） * フィールドにノードの MIP アドレス（ Element UI でメモしたアドレス）を入力します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

   e. NVMe list コマンドを実行して 'NMVe デバイスを一覧表示します

新しいキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号が表示されます。次の出力例を参照してください。

```
[root@NLABPICT061435 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     S5Z4NA0R500167       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme10n1    S5Z4NA0R500177       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme11n1    S5Z4NA0R500171       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme12n1    S5Z4NA0R500175       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme13n1    S5Z4NA0R500173       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme14n1    S5Z4NA0R500170       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme15n1    S5Z4NA0R200042       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme1n1     S5Z4NA0R500169       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme2n1     S5Z4NA0R500145       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme3n1     S5Z4NA0R200040       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme4n1     S5Z4NA0R500164       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme5n1     S5Z4NA0R500162       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme6n1     S5Z4NA0R500160       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme7n1     S5Z4NA0R500157       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
/dev/nvme8n1     PHKE017201G0375AGN   E0000375KWJUC                            1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   4ICSHPK3
/dev/nvme9n1     S5Z4NA0R500172       MZXL53T8HBLS-000H3                       1           3.84  TB /   3.84  TB    512   B +  0 B   MPK75H5Q
[root@NLABPICT061435 ~]#
```

f. 新しいキャッシュ・ドライブ情報を '/opt/sf/sf_sds_config.yaml に追加します

既存のキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号を、新しいキャッシュドライブの対応する情報に置き換える必要があります。次の例を参照してください。

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme9n1"
  - "/dev/nvme10n1"
  - "/dev/nvme11n1"
  - "/dev/nvme12n1"
  - "/dev/nvme13n1"
  - "/dev/nvme14n1"
  - "/dev/nvme15n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-E0000375KWJUC_PHKE017201G0375AGN"
```

Model number

Serial number

a. /opt/sf/sf_sds_config.yaml ファイルを保存します。

8. 該当するシナリオの手順を実行します。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行すると、新しく挿入されたキャッシュドライブが表示されます	a. # systemctl restart SolidFire を実行しますこれには約 3 分かかります。 b. 「 System status SolidFire 」を実行して、SolidFire のステータスを確認します。 c. 手順 9. に進みます。
「 nvme list 」コマンドを実行しても、新しく挿入されたキャッシュドライブは表示されません	a. ノードをリブートします。 b. ノードがリブートしたら、ノードにログインし（ PuTTY を使用して）「 system status SolidFire 」コマンドを実行して、 SolidFire サービスが実行されていることを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

SolidFire を再起動するかノードを再起動すると ' 一部のクラスタ障害が発生し ' 最終的には約 5 分後にクリアされます

9. Element UI で、削除したメタデータドライブを再度追加します。
   a. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。
   b. アクションの下のアイコンを選択し、 * 追加 * を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI をリフレッシュしてください。

    使用可能なドライブに関するアラートが他のクラスタエラーと一緒にクリアされたことを確認できます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

HPE DL360 のドライブを交換

ここに記載されている手順に従って、ドライブをプロアクティブに交換し、障害が発生したドライブを交換し、キャッシュドライブを交換します。SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブを交換します。Element UI * Cluster > Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

ドライブをプロアクティブに交換します

SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブをプロアクティブに交換する場合は、この手順を実行します。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   b. 交換するドライブを選択します。
   c. ドライブのシリアル番号をメモします。これは、ノードの IPMI インターフェイス（この場合は HPE Integrated Lights-Out または iLO ）で対応する BayID を特定するのに役立ちます。
   d. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」 (取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するドライブのドライブスロットの位置を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. 前の手順でメモしたシリアル番号を、画面に表示されている番号と一致させます。
   d. 表示されているスロット番号をシリアル番号と照合して確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。
   a. ドライブベイを特定します。

      次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

   b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 ～ 10 秒間点滅し、停止します。
   c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Failed * の順に選択します。
5. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。

   これで、新しいドライブをノードに取り付けられるようになります。

6. 新しいドライブのシリアル番号をメモします。
7. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
8. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。
   a. iLO にログインします。
   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。
   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。
   e. 画面上のシリアル番号が、交換した新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。
9. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。
   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。
   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

10. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

    取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

11. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。
12. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

障害のあるドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのドライブに障害がある場合は、 Element UI にアラートが表示されます。クラスタからドライブを取り外す前に、ノード / サーバの IPMI インターフェイスで障害の原因を確認します。これらの手順は、ブロックドライブまたはメタデータドライブを交換する場合に使用できます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、ドライブで障害が発生していることを確認します。ドライブで障害が発生すると、 Element にアラートが表示されます。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI を使用して次の手順でクラスタから障害ドライブを削除します。
   a. クラスタ * > * ドライブ * > * エラー * を選択します。
   b. 障害が発生したドライブに関連付けられているノード名とシリアル番号をメモします。
   c. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。ドライブに関連付けられているサービスの警告が表示された場合は、 bin sync が完了するまで待ってから、ドライブを取り外します。
2. ドライブ障害を確認し、ドライブ障害に関連するログに記録されたイベントを表示するには、次の手順を実行します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。ドライブ障害の原因（ SSDWearOut など）と場所が表示されます。ドライブのステータスがデグレードになっていることを示すイベントも表示されます。
   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   d. 障害が発生したドライブに関する情報を確認します。障害が発生したドライブのステータスは、「 * Degraded * 」と表示されます。
3. 次の手順でドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

   a. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。

b. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

> ドライブは慎重に扱うようにしてください。

4. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
5. iLO で新しいドライブの詳細を確認します。
   a. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。
   b. ページを更新して、追加した新しいドライブについてログに記録されたイベントを確認します。
6. iLO でストレージシステムの正常性を確認します。
   a. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   b. 新しいドライブを取り付けたベイに関する情報が見つかるまでスクロールします。
   c. シリアル番号をメモします。
7. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。
   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。
   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

8. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

   取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

9. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

キャッシュドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのキャッシュドライブを交換する場合は、この手順を実行します。キャッシュドライブはメタデータサービスに関連付けられます。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- Element UI からメタデータサービスを削除してください。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * > * Active * を選択します。
   b. キャッシュドライブを交換するノードのノード ID と管理 IP アドレスをメモします。
   c. キャッシュドライブが正常な状態でプロアクティブに交換する場合は、「 * Active Drives * 」を選択し、メタデータドライブの場所を確認して UI から削除します。

      削除すると、メタデータドライブの状態が「 Removing * 」になり、次に「 Available * 」になります。

   d. キャッシュドライブの交換に失敗したあとに交換を実行すると、メタデータドライブの状態が「 Available * 」となり、「 * Cluster * > * Drives * > * Available * 」と表示されます。
   e. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   f. キャッシュドライブの交換を行うノード名に関連付けられているメタデータドライブを選択します。
   g. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」 (取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するキャッシュドライブのドライブスロットの場所を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iLO ）にログインします。
   b. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。
   c. キャッシュドライブを探します。

      キャッシュドライブの容量はストレージドライブよりも少なくなります。

   d. キャッシュドライブのスロット番号を確認します。ドライブを取り外す必要がある物理スロットです。
3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。

a. ドライブベイを特定します。

次の図は、イメージの左側にドライブベイの番号が表示されたサーバーの前面を示しています。

b. 交換するドライブの電源ボタンを押します。LED が 5 〜 10 秒間点滅し、停止します。

c. LED の点滅が停止し、ドライブの電源がオフになったら、赤いボタンを押してラッチを引いて、 LED をサーバーから取り外します。

ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. HPE のモデル番号と新しいキャッシュドライブの ISN （シリアル番号）を書き留めます。
5. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。
6. iLO で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。

   a. iLO にログインします。

   b. [**Information**>*Integrated Management Log] を選択します。追加したドライブのイベントログが表示されます。

   c. 左側のナビゲーションから「 * システム情報 * 」を選択し、「 * ストレージ * 」を選択します。

   d. ドライブを交換したベイの情報が見つかるまでスクロールします。

   e. 画面上のシリアル番号が、取り付けた新しいドライブのシリアル番号と一致していることを確認します。
7. ドライブを交換したノードの「 f_sds_config.yaml 」ファイルに新しいキャッシュドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。このファイルには、ドライブを交換するたびに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定のウィンドウで、ホスト名（または IP アドレス） * フィールドにノードの MIP アドレス（ Element UI でメモしたアドレス）を入力します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

   e. NVMe list コマンドを実行して 'NMVe デバイスを一覧表示します

      新しいキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号が表示されます。次の出力例を参照してください。

```
[root@NLABICT062226 ~]# nvme list
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- --------------------------
/dev/nvme0n1     KI9AN0136I020AU17    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme10n1    PHKE913200XM375AGN   EO0000375KWJUC                           1         375.08  GB / 375.08  GB
/dev/nvme1n1     KI9AN0136I02AAU0J    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme2n1     KI05T0003I1205C14    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme3n1     KI05T0003I1205C0W    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme4n1     KI05T0003I1205C1O    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme5n1     KI05T0003I1205C1P    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme7n1     KI05T0003I1205C1L    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme6n1     KI05T0003I1205C13    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
/dev/nvme9n1     KI9AN0136I02AAU1Q    VK003840KWWFP                            1           3.84  TB /   3.84  TB
[root@NLABICT062226 ~]#
```

f. 新しいキャッシュ・ドライブ情報を '/opt/sf/sf_sds_config.yaml に追加します

既存のキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号を、新しいキャッシュドライブの対応する情報に置き換える必要があります。次の例を参照してください。

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team1G"
  storageInterface: "team10G"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme1n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-EO0000375KWJUC_PHKE913200XM375AGN"
```

Model number

Serial number

a. /opt/sf/sf_sds_config.yaml ファイルを保存します。

8. 該当するシナリオの手順を実行します。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行すると、新しく挿入されたキャッシュドライブが表示されます	a. # systemctl restart SolidFire を実行しますこれには約 3 分かかります。 b. 「 System status SolidFire 」を実行して、SolidFire のステータスを確認します。 c. 手順 9. に進みます。
「 nvme list 」コマンドを実行しても、新しく挿入されたキャッシュドライブは表示されません	a. ノードをリブートします。 b. ノードがリブートしたら、ノードにログインし（ PuTTY を使用して）「 system status SolidFire 」コマンドを実行して、 SolidFire サービスが実行されていることを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

SolidFire を再起動するかノードを再起動すると ' 一部のクラスタ障害が発生し ' 最終的には約 5 分後にクリアされます

9. Element UI で、削除したメタデータドライブを再度追加します。
   a. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。
   b. アクションの下のアイコンを選択し、 * 追加 * を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI をリフレッシュしてください。

    使用可能なドライブに関するアラートが他のクラスタエラーと一緒にクリアされたことを確認できます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

Dell R640 のドライブを交換します

ここに記載されている手順に従って、ドライブをプロアクティブに交換し、障害が発生したドライブを交換し、キャッシュドライブを交換します。SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブを交換します。Element UI * Cluster > Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

- [Replace a drive proactively]
- [Replace a faulty drive]
- [Replace a cache drive]

ドライブをプロアクティブに交換します

SolidFire ESDS クラスタ内のメタデータドライブまたはブロックドライブをプロアクティブに交換する場合は、この手順を実行します。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。

b. 交換するドライブを選択します。

c. ドライブのシリアル番号をメモします。これは、 Integrated Dell Remote Access Controller （ iDRAC ）でドライブの対応するスロット番号を確認するのに役立ちます。

d. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」（ 取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。

2. 次の手順を実行して、交換するドライブのドライブスロットの位置を確認します。

   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。

   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks *（物理ディスク）を選択します。

   c. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。

   d. 画面に表示されるシリアル番号と Element UI で確認したシリアル番号を対応させます。

   e. 表示されているスロット番号をシリアル番号と照合して確認します。

      ドライブを取り外す物理スロットです。

3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。

   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   b. ドライブのボタンを押します。

      ラッチが出ます。

   c. スロットからドライブを物理的に引き出します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Failed * の順に選択します。

5. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。

   これで、新しいドライブをノードに取り付けられるようになります。

6. 新しいドライブのシリアル番号をメモします。

7. ラッチを使用してドライブを慎重にベイに押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

8. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。

   a. iDRAC にログインします。

b. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択

追加したドライブのイベントログが表示されます。

c. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。

d. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。

e. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。

9. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。

c. 「 * 開く * 」を選択します。

d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。

f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。

g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

10. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

11. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。

12. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

障害のあるドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのドライブに障害がある場合は、 Element UI にアラートが表示されます。クラスタからドライブを取り外す前に、ノード / サーバの IPMI インターフェイスで障害の原因を確認します。これらの手順は、ブロックドライブまたはメタデータドライブを交換する場合に使用できます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、ドライブで障害が発生していることを確認します。ドライブで障害が発生すると、 Element にアラートが表示されます。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。

- すべての手順を理解していることを確認します。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI を使用して次の手順でクラスタから障害ドライブを削除します。
   a. クラスタ * > * ドライブ * > * エラー * を選択します。
   b. 障害が発生したドライブに関連付けられているノード名とシリアル番号をメモします。
   c. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 削除 *] を選択します。ドライブに関連付けられているサービスの警告が表示された場合は、 bin sync が完了するまで待ってから、ドライブを取り外します。
2. ドライブ障害を確認し、ドライブ障害に関連するログに記録されたイベントを表示するには、次の手順を実行します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。
   b. ドライブ障害の原因を確認するには、 * Maintenance * > * System Event Log * を選択します（例：SSDWearOut またはドライブが正しく挿入されていない）。

      ドライブのステータスを示すイベントも確認できます。

   c. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   d. Element UI でメモしたシリアル番号を使用して、障害ドライブのスロット番号を確認します。
3. 次の手順でドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   a. ドライブのボタンを押します。

      ラッチが出ます。

   b. スロットからドライブを物理的に引き出します。

      ドライブは慎重に扱うようにしてください。

4. ラッチを使用してドライブをスロットに慎重に押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。

   正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

5. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認します。
   a. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択追加したドライブのイベントログが表示されます。

b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。

c. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。

d. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。

6. ドライブを交換したノードの「 sf_sds_config.yaml 」ファイルに新しいドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。ドライブを交換するたびに、このファイルに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。

   b. PuTTY 設定ウィンドウの「 * ホスト名（または IP アドレス）」フィールドに、ノードの MIP を入力します。

   c. 「 * 開く * 」を選択します。

   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。

   e. # cat /opt/sf/sf_sds_config.yaml コマンドを実行して、ファイルの内容を一覧表示します。

   f. 新しいドライブ情報で置き換えたドライブの「 dataDevices 」または「 cacheDevices 」リストのエントリを置き換えます。

   g. # systemctl start solidfire-san-drivers' を実行します

      このコマンドの実行後に Bash プロンプトが表示されます。追加したドライブをクラスタに追加するには、 Element UI に移動する必要があります。Element UI に、使用可能な新しいドライブに関するアラートが表示されます。

7. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。

   取り付けた新しいドライブのシリアル番号が表示されます。

8. [* アクション *] の下のアイコンを選択し、 [* 追加 *] を選択します。

9. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI を更新します。Element UI の * Reporting * タブから * Running Tasks * ページにアクセスすると、使用可能なドライブに関するアラートがクリアされたことがわかります。

キャッシュドライブを交換します

SolidFire ESDS クラスタのキャッシュドライブを交換する場合は、この手順を実行します。キャッシュドライブはメタデータサービスに関連付けられます。Element UI * Cluster * > * Drives * ページには、ドライブ摩耗度情報が表示されます。

必要なもの

- NetApp Element ソフトウェア UI で、クラスタの健常性が良好であり、警告やクラスタ障害がないことを確認します。Element UI には、プライマリクラスタノードの管理仮想 IP （ MVIP ）アドレスを使用してアクセスできます。
- クラスタで実行中のアクティブなジョブがないことを確認します。
- すべての手順を理解していることを確認します。

- Element UI からメタデータサービスを削除してください。
- ドライブを取り扱う際には、静電放電（ ESD ）を防ぐために必要な予防措置を講じてください。

手順

1. Element UI で次の手順を実行します。
   a. Element UI で、 * Cluster * > * Nodes * > * Active * を選択します。
   b. キャッシュドライブを交換するノードのノード ID と管理 IP アドレスをメモします。
   c. キャッシュドライブが正常な状態でプロアクティブに交換する場合は、「 * Active Drives * 」を選択し、メタデータドライブの場所を確認して UI から削除します。

      削除すると、メタデータドライブの状態が「 Removing * 」になり、次に「 Available * 」になります。

   d. キャッシュドライブの交換に失敗したあとに交換を実行すると、メタデータドライブの状態が「 Available * 」となり、「 * Cluster * > * Drives * > * Available * 」と表示されます。
   e. Element UI で、 * Cluster * > * Drives * > * Active * を選択します。
   f. キャッシュドライブの交換を行うノード名に関連付けられているメタデータドライブを選択します。
   g. [* 一括操作 * > * 削除 *] を選択します。ドライブを取り外した後、ドライブは「 Removing * 」（取り外し中) 状態になります。この処理は「削除中」のままです。ドライブ上のデータが同期されるか、クラスタ内の残りのドライブに再配置されるのを待っています。削除が完了すると、ドライブは * Available * 状態になります。
2. 次の手順を実行して、交換するキャッシュドライブのドライブスロットの場所を確認します。
   a. ノードの IPMI インターフェイス（この場合は iDRAC ）にログインします。
   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks *（物理ディスク）を選択します。
   c. キャッシュドライブを探します。

      キャッシュドライブはストレージドライブよりも容量が低く（ 375GB ）、 PCIe SSD です。

   d. キャッシュドライブのスロット番号を確認します。

      ドライブを取り外す物理スロットです。

3. ドライブを特定したら、次のようにドライブを物理的に取り外します。
   a. シャーシ内のドライブのスロット番号を特定します。

      次の図は、サーバの前面と各ドライブのスロット番号を示しています。

   b. ドライブのボタンを押します。

      ラッチが出ます。

c. スロットからドライブを物理的に引き出します。

> ドライブは慎重に扱うようにしてください。

ドライブを物理的に取り外したあと、 Element UI でドライブの状態が「 * Failed 」に変わります。

4. 新しいキャッシュドライブのモデル番号と ISN （シリアル番号）をメモします。
5. ラッチを使用してドライブをスロットに慎重に押し込み、ラッチを閉じて、交換用ドライブを挿入します。

   正しく挿入されると、ドライブの電源がオンになります。

6. iDRAC で新しいドライブの詳細を確認するには、次の手順を実行します。
   a. [* Maintenance * （メンテナンス）] > [* System Event Log （ * システムイベントログ）] を選択追加したドライブのイベントログが表示されます。
   b. メニューから * Storage * を選択し、 * Physical Disks * （物理ディスク）を選択します。
   c. 挿入した新しいドライブが UI の対応するスロットに表示されていることを確認します。
   d. ドライブのシリアル番号を確認するには、各 PCIe SSD の横にある * + * アイコンを選択します。
7. ドライブを交換したノードの「 f_sds_config.yaml 」ファイルに新しいキャッシュドライブ情報を追加します。

   「 f_sds_config.yaml 」ファイルは「 /opt/sf/` 」に格納されます。このファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。このファイルには、ドライブを交換するたびに交換用ドライブの情報を入力する必要があります。このファイルの詳細については、を参照してください "sf_sds_config.yaml ファイルの内容"。

   a. PuTTY を使用して、ノードへの SSH 接続を確立します。
   b. PuTTY 設定のウィンドウで、ホスト名（または IP アドレス） * フィールドにノードの MIP アドレス（ Element UI でメモしたアドレス）を入力します。
   c. 「 * 開く * 」を選択します。
   d. 表示されたターミナルウィンドウで、ユーザ名とパスワードを使用してログインします。
   e. NVMe list コマンドを実行して 'NMVe デバイスを一覧表示します

      新しいキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号が表示されます。次の出力例を参照してください。

```
Node             SN                   Model                                    Namespace Usage                      Format           FW Rev
---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- --------
/dev/nvme0n1     PHLJ029506A54P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme1n1     PHKE91400006375AGN   INTEL SSDPE21K375GA                      1         375.08  GB / 375.08  GB    512   B +  0 B   E2010435
/dev/nvme2n1     PHLJ030004VJ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme3n1     PHLJ029507NB4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme4n1     PHLJ030004W84P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme5n1     PHLJ030101RS4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme6n1     PHLJ0295090X4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme7n1     PHLJ030101S44P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme8n1     PHLJ029509QZ4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
/dev/nvme9n1     PHLJ030101RW4P0DGN   INTEL SSDPE2KX040T8                      1           4.00  TB /   4.00  TB    512   B +  0 B   VDV10131
```

   f. 新しいキャッシュ・ドライブ情報を '/opt/sf/sf_sds_config.yaml に追加します

      既存のキャッシュドライブのモデル番号とシリアル番号を、新しいキャッシュドライブの対応する情報に置き換える必要があります。次の例を参照してください。

```
schemaVersion: "2.0"

network:
  managementInterface: "team0"
  storageInterface: "team1"
dataDrives:
  - "/dev/nvme0n1"
  - "/dev/nvme2n1"
  - "/dev/nvme3n1"
  - "/dev/nvme4n1"
  - "/dev/nvme5n1"
  - "/dev/nvme6n1"
  - "/dev/nvme7n1"
  - "/dev/nvme8n1"
  - "/dev/nvme9n1"
cacheDevices:
  - "/dev/disk/by-id/nvme-INTEL_SSDPE21K375GA_PHKE913200Z3375AGN"
```

Model number

Serial number

a. /opt/sf/sf_sds_config.yaml ファイルを保存します。

8. 該当するシナリオの手順を実行します。

シナリオ（ **Scenario** ）	手順
「 nvme list 」コマンドを実行すると、新しく挿入されたキャッシュドライブが表示されます	a. # systemctl restart SolidFire を実行しますこれには約 3 分かかります。 b. 「 System status SolidFire 」を実行して、SolidFire のステータスを確認します。 c. 手順 9. に進みます。
「 nvme list 」コマンドを実行しても、新しく挿入されたキャッシュドライブは表示されません	a. ノードをリブートします。 b. ノードがリブートしたら、ノードにログインし（ PuTTY を使用して）「 system status SolidFire 」コマンドを実行して、 SolidFire サービスが実行されていることを確認します。 c. 手順 9. に進みます。

SolidFire を再起動するかノードを再起動すると ' 一部のクラスタ障害が発生し ' 最終的には約 5 分後にクリアされます

9. Element UI で、削除したメタデータドライブを再度追加します。
   a. [クラスタ *]>[* ドライブ *]>[* 使用可能 *] を選択します。
   b. アクションの下のアイコンを選択し、 * 追加 * を選択します。
10. ブロックの同期ジョブが完了したら、 Element UI をリフレッシュしてください。

使用可能なドライブに関するアラートが他のクラスタエラーと一緒にクリアされたことを確認できます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

コンテナログを収集します

SolidFire ESDS コンテナの詳細と、それらに関連するログの入手先については、こちらを参照してください。ここでは、トラブルシューティングのためのログ収集を開始する際に役立つ情報を示します。連携するのが最善です "ネットアップサポート"では、トレーニングを受けたエンジニアがログ分析に精通している場合、問題の解決に役立ちます。

SolidFire ESDS には次のコンテナが含まれています。

- Element container (`element') ：単一のコンテナ内のすべての Element サービスをホストします。
- Element 認証コンテナ (`element_auth') ：管理 UI 用の多要素認証 (mfa) トークンとセッション認証トークンを提供します
- ネットワーク watchdog コンテナ（「 netwd 」）：ローカルの Element インスタンスのハートビート監視と仮想 IP （ MVIP と SVIP ）のフェイルオーバーを提供します。

ESDS ノードのコンテナに SSH 経由でアクセスするには、ノードの所有者が SSH を有効にし、ログインクレデンシャルを指定する必要があります。ホストシステムへの SSH アクセスが可能になったら、「 podman ps 」コマンドを使用して 1 つ以上のコンテナのステータスを確認できます。以下の例を参照してください。

```
# podman ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
f6b8817c024a localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
11 seconds ago Up 10 seconds ago sfnetwd
c3fed6141259 localhost/solidfire-auth:12.2.0.777 --config /sf/etc/... 11
seconds ago Up 11 seconds ago element_auth
1ffa8289c701 localhost/solidfire-element:12.2.0.777 --config /sf/etc/...
12 seconds ago Up 12 seconds ago element
#
```

> いずれかのコンテナが稼働していない場合は、 Podman を使用してコンテナを直接制御（停止または開始）しないでください。Element ソフトウェアは、 SolidFire systemd' サービスユニットを介して制御されます。このサービスは 'elementctl' を使用して '3 つの Element コンテナで実行されるソフトウェアのオーケストレーションを行いますどのノードでも 'systemctl を使用してホスト上の SolidFire サービスを制御することが推奨され ' サポートされている方法ですただし ' 稼働中のクラスタで実行する場合は ' サポートの指示に従ってください

SolidFire ESDS に関連するすべてのログは、ホストの /var/log/solidfire/ にあります。ホストはコンテナインスタンス間で永続化されています。このディレクトリには Element コンテナからのログが含まれ ' それぞれ 'element_auth' コンテナと 'netwd' コンテナからのログを含む 'element_auth' サブディレクトリと 'netwd' サブディレクトリが含まれていますコンテナ内から '/var/log' のコンテナ固有のログにアクセスできます

NetApp Hybrid Cloud Control の UI を使用してログを収集します

ネットアップサポートに送信するログを収集して、 SolidFire ESDS クラスタの問題を診断するのに役立ちます。

ログの収集時には、次の考慮事項に注意してください。

- Podman コマンドを使用してログを収集しないでください。
- ネットアップサポートは、 1 つの収集をホストログの収集に使用します。最適なサポートを受けるには、収集ツールを 1 つインストールしておく必要があります。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

   ```
   https://[management node IP address]
   ```

2. ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. ダッシュボードの右上にあるメニューを選択します。
4. [**Collect Logs**] を選択します。
5. **Date Range** ドロップダウンメニューで日付範囲を選択し、ログに含める日付を指定します。

   カスタムの開始日を指定する場合は、日付範囲を開始する日付を選択できます。ログは、その日付から現時点まで収集されます。

6. ［ * ログ収集 * ］ セクションで、ストレージ・クラスタまたは特定のストレージ・ノードを選択します。
7. ログ収集を開始するには、 * Collect Logs * を選択します。

   ログ収集がバックグラウンドで実行され、ページに進捗状況が表示されます。

   > 収集したログによっては、進捗状況バーが数分間一定のパーセンテージで表示されるか、または非常に遅い時点で進行している可能性があります。

8. [ログのダウンロード] を選択して、ログ・パッケージをダウンロードします。

   ログ・パッケージは ' 圧縮された UNIX`.tgz ファイル形式です

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

トラブルシューティングに関する技術情報アーティクルへのリンク

SolidFire ESDS システムのトラブルシューティングについては、技術情報アーティクルのリンクを参照してください。

- "クラスタ内のすべてのノードでインターフェイス名を同じにする方法（ログインが必要）"
- "MTU サイズの変更方法（ログインが必要）"
- "Podman コンテナのクラッシュに関する問題を解決する方法（ログインが必要）"
- "SolidFire ESDS で IPv6 を無効にする方法（ログインが必要）"
- "実稼働中に ESDS クラスタのボンディングインターフェイスを変更する方法（ログインが必要）"

これは包括的なリストではありません。を検索できます "ナレッジベース" を参照してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

sf_sds_config.yaml ファイルの内容

すべてのノードには 'sf_sds_config.yaml ファイルがありますこのファイルには ' SolidFire ESDS サービスで使用するように指定するハードウェアのリストが含まれていますドライブを交換したら、このファイルにドライブを交換するノードの交換用ドライブ情報を追加する必要があります。このファイルは '/opt/sf/` に保存されますこのファイルには、ノード内のドライブに関するすべての情報が含まれます。新しいドライブを追加するたびに、このファイルに新しいドライブの詳細を入力する必要があります。

ファイルの * 必須 * の内容は次のとおりです。

キーを押します	デフォルト	を入力します	説明
schemaVersion	"2.0"	文字列	ファイルのスキーマバージョン番号。
ネットワーク	該当なし	リスト	指定できる値は、ManagementInterface 、storageInterface です
管理インターフェイス	"team0"	文字列	管理トラフィックとクラスタ管理トラフィックに使用する、事前に設定された冗長なホスト OS ネットワークインターフェイスの名前。

キーを押します	デフォルト	を入力します	説明
ストレージインターフェイス	" チーム 1"	文字列	ストレージネットワークトラフィック（ iSCSI トラフィック）に使用する、事前に設定された冗長なホスト OS ネットワークインターフェイスの名前。
データドライブ	該当なし	リスト	SolidFire ESDS で使用されている物理ストレージデバイスへのホスト OS パスのリスト。これをブロックデバイスまたは NVMe デバイスへの完全なパスとして指定できます。完全なパスの例として、 /dev/disk/by-id/wwn-xxxx-xxxx - 例、 /dev/disk/by-uuid/nvme-xxxxx-xxx-example 、 /dev/sda1 がサポートされています
キャッシュデバイス	該当なし	リスト	SolidFire ESDS によってキャッシュデバイスとして使用されている物理デバイスへのホスト OS パス。リストエントリとして指定する必要があります。サポートされる完全なパスの例を次に示します。 /dev/disk/by-id/nvme-nvme.8086-XXXXXXXXX -XXXXXX -example

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.